Das dynamische Gleichgewicht

Leitfrage: Passiert im Gleichgewicht wirklich nichts mehr?

1 Der Stechheber-Versuch

Modellexperiment

1 Beim Stechheber-Versuch ändern sich die Volumina nach einiger Zeit nicht mehr. Erkläre, was die Wassermenge pro Runde im Modell bedeutet und warum die Endvolumina verschieden sein können.

2 Gleich schnell hin und zurück

Teilchenebene

2 Zeichne für A ⇌ B (Start: nur A) das c-t- und das v-t-Diagramm.

c-t-Diagramm

v-t-Diagramm

3 Von beiden Seiten zum Ziel

Kennzeichen

3 Ergänze die Lücken.

Kennzeichen des Gleichgewichts: _____ System; v(hin) ____ v(rück); die Konzentrationen sind _____, aber meist _____; das Gleichgewicht ist von _____ Seiten erreichbar.

4 Üben: Gleichgewicht verstehen

4 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Im Gleichgewicht steht die Reaktion still.	☐	☐
Im Gleichgewicht ändern sich die Konzentrationen nicht mehr.	☐	☐
Im Gleichgewicht sind Edukt- und Produktkonzentration gleich.	☐	☐

Heftaufschrieb: Das chemische Gleichgewicht

aus der Präsentation übernehmen